



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: GS1519	COMPONENTE CURRICULAR: Sistemas Operacionais	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Computação		SIGLA: FACOM
CH TOTAL TEÓRICA: 60	CH TOTAL PRÁTICA: 00	CH TOTAL: 60

OBJETIVOS

Definir conceitos básicos e avançados de sistemas operacionais proporcionando aos discentes um conhecimento abrangente sobre o tema. Ao final da disciplina, o discente estará apto a reconhecer as principais características existentes em sistemas operacionais, bem como ser capaz de escolher um sistema operacional adequado para determinados tipos de aplicações.

EMENTA

História dos Sistemas Operacionais, Processos e Threads, Gerenciamento de Memória, Sistema de Entrada e Saída, Sistema de Arquivo e Estudo comparativo entre Sistemas Operacionais existentes.

PROGRAMA

1. Introdução
 - 1.1 Definição e Características de um Sistema Operacional
 - 1.2 Estrutura de um Sistema Operacional
 - 1.2.1 Serviços do Sistema Operacional
 - 1.2.2 Chamadas de Sistemas
 - 1.3 Projeto e Implementação do Sistema Operacional
 - 1.3.1 Mecanismos e Políticas
 - 1.3.2 Implementação
 - 1.3.3. Estrutura do Sistema Operacional
 - 1.3.3.1 Monolíticos



- 1.3.3.2 Camadas
- 1.3.3.3 Microkernels
- 1.3.3.4 Módulos
- 1.3.3.5 Máquinas virtuais
- 1.3.3.6 Cliente-sevidor
- 2. Gerência de processos
 - 2.1 Conceito de Processos
 - 2.2 Estados de um Processo
 - 2.3 Bloco de Controle de Processos
 - 2.4 Escalonamento de Processos
 - 2.5 Troca de contexto
 - 2.6 Criação de Processos
 - 2.7 Comunicação entre Processos
 - 2.8 Threads
 - 2.8.1 Motivação para o uso de Threads
 - 2.8.2 Modelos de Múltiplas Threads
 - 2.8.3 Bibliotecas de Threads
 - 2.8.3.1 Posix Threads – Pthreads
 - 2.8.3.2 Windows Threads
 - 2.8.3.3 Threads em Java
 - 2.8.4 Aspectos do uso de Threads
 - 2.9 Escalonamento de processos
 - 2.9.1 Ciclos de CPU e ES (Entrada e Saída)
 - 2.9.2 Conceitos de Preempção
 - 2.9.3 Algoritmos de Escalonamento
 - 2.9.3.1 First Come, First Served – FCFS
 - 2.9.3.2 Shortest Job First – SJF
 - 2.9.3.3 Escalonamento por Prioridade
 - 2.9.3.4 Round-Robin
 - 2.9.3.5 Filas Multinível
 - 2.9.4 Escalonamento de Threads
 - 2.9.5 Escalonamento em Múltiplos processadores
 - 2.10 Programação concorrente
 - 2.11 Sincronização de processos



- 2.11.1 Caracterização
- 2.11.2 Seção Crítica
- 2.11.3 Hardware de Sincronismo
- 2.11.4 Semáforos
- 2.11.5 Monitores
- 2.11.6 Problemas Clássicos de Sincronismo
- 2.12 Deadlock
 - 2.12.1 Caracterização do Deadlock
 - 2.12.2 Grafo de Alocação de Recursos
 - 2.12.3 Métodos para Tratamento de Deadlocks
 - 2.12.4 Prevenção de Deadlocks
 - 2.12.5 Detecção de Deadlock
 - 2.12.6 Recuperação do Deadlock
- 3. Gerência de memória
 - 3.1 Carregamento absoluto e carregamento relocado
 - 3.2 Alocação contígua
 - 3.2.1 Partições fixas
 - 3.2.2 Partições variáveis
 - 3.3 Alocação não-contígua
 - 3.3.1 Paginação
 - 3.3.2 Segmentação
 - 3.3.3 Segmentação paginada
 - 3.4 Memória virtual
 - 3.4.1 Paginação por Demanda
 - 3.4.1 Algoritmos de substituição de página
 - 3.4.2 Trashing
- 4. Sistemas de arquivos
 - 4.1 Arquivos e diretórios
 - 4.2 Estruturação de arquivos
 - 4.3 Segurança em sistemas de arquivos
 - 4.4 Implementação de sistemas de arquivos
 - 4.5 Alocação de espaço em disco
 - 4.5.1 Alocação contígua



4.5.2 Alocação encadeada

4.5.3 Alocação indexada

4.6 Gerência de espaço livre em discos

4.7 Múltiplos sistemas de arquivos.

4.8 Sistemas de Arquivos de Rede

5. Gerência de entrada e saída

5.1 Controlador e driver de dispositivo

5.2 E/S programada

5.3 Interrupções

5.4 DMA (Direct Memory Access – Acesso Direto a Memória)

5.5 Organização de discos rígidos

5.6. Algoritmos de escalonamento de braço de disco

5.7 Sistemas RAID (Redundant Array of Independent Disks)

6. Estudos de Caso: Sistemas Operacionais de Propósito Específicos

6.1 Sistemas Operacionais de Tempo Real

6.2 Sistemas Operacionais Multimídia

6.3 Sistemas Operacionais Embarcados

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B.; GAGNE, G. **Sistemas operacionais com java**. 7. ed.

Rio de Janeiro: Campus, 2008.

STALLINGS, W. **Operating Systems: internals and design principles**. 7. ed. [S.l.]: Prentice Hall, 2011.

TANENBAUM, A. S. **Sistemas operacionais modernos**. 2. ed. [S.l.]: Pearson, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BEN-ARI, M. **Principles of concurrent and distributed programming**. [S.l.]: Addison-Wesley, 2006.

DEITEL, H. M.; DEITEL, J. M.; CHOFFNES, D. R. **Sistemas operacionais**. 3. ed. [S. l.]: Pearson, 2005.

MCKUSICK, M. K.; NEVILLE-NEIL, G. V. **The design and implementation of the FreeBSD**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA



operating system. [S. l.]: Addison-Wesley Professional, 2004.

SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B.; GAGNE, G. **Fundamentos de sistemas operacionais.**

6. ed. [S.l.]: LTC, 2010.

TANENBAUM, A. S.; WOODHULL, A. S. **Operating systems design and implementation.** 3. ed. [S.l.]: Prentice Hall, 2006.

APROVAÇÃO

14 / 03 / 14

2/144

Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
Prof. Dr. Kil Jin Brandini Park
Coordenador do Curso de Sistema de Informação
Monte Carmelo - Portaria R Nº 523/13

14 / 03 / 14

Carimbo e assinatura do Diretor da
Unidade Acadêmica

(que oferece o componente curricular)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Prof. Ilmério Reis da Silva
Diretor da Faculdade de Computação
Portaria R Nº. 757/11